

高级自然语言处理 第二次作业

12312515 王洛源

Q1

(1) 可以，需要满足以下条件：

- **模型容量足够大。** LoRA 依赖于模型的预训练能力。预训练模型（如 LLaMA、GPT、T5、Qwen等）已经在海量数据中学习了通用语言规律，此时LoRA 的低秩更新足以表达参数变化的主要方向，即LoRA 只需修改少量参数即可实现与 full fine-tuning 类似的效果。
- **任务与预训练语料相关。** 如果下游任务与预训练阶段的数据领域接近，则预训练权重已经具备良好表示，LoRA 只需在预训练基础上轻微调整即可。
- **任务复杂度与秩 r 相关。** 在语言模型微调时，参数变化并不是随机的，而是只沿着某些语义相关的方向移动，因此LoRA能捕捉这些变化，接近完整微调的效果。
- **优化超参数设置合理。** LoRA 在每个 self-attention 模块中增加低秩权重，它的权重变化幅度远小于原模型，因此，优化器要使用更小的学习率和更稳定的更新策略使得LoRA权重充分学习

(2)

- 学习率的影响：在每次更新时，我们优化的是 A,B。这些参数的数量较少、分布较集中，而学习率控制步幅，对 LoRA 的效果影响非常显著
- Batch Size的影响：在 LoRA 中，因为训练参数数量较少，梯度信号更“集中”，小 batch 的梯度方差较大，可能导致更新方向波动，而过大的 batch 会导致过拟合到主模型已有模式，降低泛化能力。

(3) 代码补全TODO后，运行结果如图所示

```
`torch_dtype` is deprecated! Use `dtype` instead!  
  
=== INJECT ===  
[LoRA] Replaced linear layers: 168  
  
=== TRAINABLE MARK ===  
  
=== PARAM STATS ===  
[Params] trainable=4,399,104, total=498,431,872, ratio=0.8826%  
  
=== FORWARD SMOKE TEST ===  
Forward pass succeeded.  
  
=== MERGE ===  
[LoRA] merged modules: 168
```

Q2

(1)

- Greedy Search: 在每一步都选择概率最高的 token, 优点是实现简单且速度快, 缺点是容易生成简单重复或不合逻辑的句子
- Beam Search: 保留前 k 个得分最高的候选句 (beam size = k), 在每一步扩展它们并计算累计得分。直到生成 $\langle eos \rangle$ 或到达最大长度。随后对于已有的句子, 计算 normalized likelihood score 防止短句得分偏高, 选择最优的句子。注意当 $k=1$ 时, Beam Search 会退化为 Greedy Search
- Top-K Sampling: 固定一个整数 K, 每一步只保留概率最高的 K 个 token, 其余全设为 0 并重新归一化, 然后从新的 p' 中随机采样一个 token
- Top-P Sampling: 固定一个概率阈值 P, 随后每步选择最小的 token 集合 S, 使得这些 token 的概率之和大于等于给定的 P, 然后将这些选中的 token 概率归一化并随机选择

(2)

- Temperature: 控制输出的可预测性。较低的温度使得输出结果更稳定, 使模型专注于最可能产生的结果; 较高的温度使得模型能在更大的范围内探索输出结果, 更具创造性
- k: 控制 Top-K 算法的保留 token 数。较高的 k 值能使候选的 token 增多, 生成的句子更多样, 也更容易出错; 较低的 k 值使得输出更稳定保守, 也更单调
- p: 与 k 类似, 控制 Top-P 算法的概率阈值, 较高的 p 值与较低的 p 值和 k 值的结果对应类似

- $p_{\min}$: 控制筛选概率较低 token 的阈值, 较高的 $p_{\min}$ 值与较低的 k 值效果类似, 反之亦然

(3) 代码补全TODO后, 运行结果如图所示

```
=== TOPP ===  
Visit Tokyo in autumn for its vibrant colors and warm weather, making it an ideal time to explore the city and experience the city's culture and cuisine.  
  
=== MINP ===  
Visit Tokyo in autumn and take advantage of the warm weather and colorful autumn foliage to explore the city's parks, temples, and shopping districts.
```